

Calcolo delle probabilit  appunti

Matteo

May 6, 2026

1 Introduction

la materia si occupa di quantificare l'incertezza

concetto di assegnare una probabilit  ad un evento.

3 questioni fondamentali:

1. cos'  la probabilit 
2. come si stima la probabilit 
3. quali assiomi verifica la probabilit ?

punto 3 quello pi  matematico, devi capire anche come li calcola

esperimento aleatorio: esperimento il cui risultato non   certo. (es. lancio un dado)

esito: un esperimento, ha un solo esito. Ogni esito esclude ogni altro possibile esito. (1,2,3,4,5,6.)

evento: sottoinsieme di esiti. (es. pari, dispari.)

spazio campionario: un insieme che contiene tutti gli ipotetici risultati dell'esperimento aleatorio, rappresentati attraverso un opportuno codice. Lo spazio campionario si indica con Ω grande, un suo elemento si chiama **esito** e si indica con ω piccolo.

esiste l'**evento certo**: che corrisponde a un'affermazione sempre vera indipendentemente dall'esito.

l'evento impossibile: affermazione sempre falsa.

e **l'evento elementare**: sottoinsieme con un solo esito, vera per un solo esito.

la probabilit  si colloca da qualche parte all'interno dell'intervallo $[0,1]$ con 0=falso e 1=vero.

se vedi P significa probabilit . $P[5,6]$ vuol dire probabilit  che esca 5 o 6.

slide 10 definizione di addittivit  numerabile fatta su infiniti insiemi, il prof preferisce considerare un numero finito di insiemi.

delta di Dirac =(completa) usato per rappresentare probabilit  un po meno triviali. rappresenta un esperimento aleatorio quasi certo alla fine.

slide 12 monotonia e addittivit  concetti intuitivi, non interessano troppo nell'informatica
esercizio 3.2 slide 14 blocco 1

per ottenere la probabilit  che esca un numero $k=3$ devi sommare la probabilit  di 3,4,5,6.

probabilit  uniforme: ogni esito possibile   equiprobabile rispetto a gli altri ($1/n$)

slide 16 quando applicato a un insieme A — A —   simbolo di cardinalit  non di assoluto.

$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

negli spazi di probabilit  uniforme i problemi si risolvono principalmente con calcolo combinatorio

2 secondo pacco di slide, probabilita condizionata

probabilita condizionata: probabilita di un evento data dopo l'avvenimento di un altro evento, si scrive $P(A|B)$

proprietà della catena: la probabilita di intersezione di 2 elementi è probabilita di B moltiplicata per la probabilita di A|B

è utile quando conosciamo $P(B)$ e $P(A|B)$

è molto utile usare per rappresentare problemi statistici schemi ad albero per rappresentare tutte le probabilità

negli alberi i nodi rappresentano le fasi del progetto. con esiti possibili diversi.

un gruppo di esiti è detto partizione.

slide 10 es 1.2 fai schema ad albero e poi trovi naturalmente la probabilità facendo probabilita testa $(1/2)$ *probabilita pallina bianca $(1/3)=1/6$

indipendenza= A è indipendente da B se $P(A)=P(A|B)$ con B positivo, ci servirebbe un'operazione che sia valida sempre.

indipendenti vuole dire che se un evento si verifica non influenza la probabilita dell'altro e viceversa.

$$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$$

i due eventi devono avere un'intersezione non nulla per poter essere indipendenti

$$A^c = \text{neg } A$$

tre eventi A B C si dicono indipendenti se:

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) * P(B) * P(C)$$

$P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ se devi calcolare la probabilita dell'intersezione guarda gli eventi comuni a entrambi e moltiplichi la probabilita dell'evento nell'insieme A per la probabilita dell'evento nell'insieme B.

es: se calcoli l'intersezione di un dado da 1 a 6 e di un dado da 6 a 11 fai $1/6 * 1/6 = 1/36$

un'intersezione può essere un insieme vuoto se non ci sono eventi in comune.

formula di bayes: molto importante, da una relazione tra i 2 condizionamenti e permette di calcolare un condizionamento dall'altro.

2.0.1 esercitazione 2

scheda 3 es 1: siamo in estrazione con reimmissione $1/10^6$ oppure $1/4^6$

es 2:

qui no ripetizioni abbiamo $1 * 1 * 1 * 1 * 1/40 * 39 * 38 * 37 * 36 = 1/40! / (40 - 5)! = 35! / 40!$ oppure $5! / 40 * 39 * 38 * 37 * 36 = 6! / 35! / 40! = 1 / (40 * 5)$; questo risultato lo puoi ricavare subito meccanicamente

es 3: sempre reimmissione con ordine $4 * 1 * 1/4^3 = 1/16$ il primo amico può scegliere un bar qualunque, gli altri devono scegliere quello giusto oppure $4 * 3 * 2/4^3 = 6/16$

es4: con reimmissione: $3 * 3 * 7 * 7(42)/10^4$; se non metti (4 2) alla fine calcoli la prob che vengano estratte nell'ordine RRBB, così la normalizzi, dice che su 4 palline che estrai 2 devono essere rosse. no reimmissione: $3 * 2 * 7 * 6 * (42) / 10 * 9 * 8 * 7$ simultanea: $(3 \ 2) (7 \ 2) / (10 \ 4)$

es5:

$(73)8^4 * 4^3 / 12^7$ no reimmissione: $(7 \ 3) * 4! / 1! * 8! / 3! / 12! / 5!$ simultaneamente: $(4 \ 3) * (8 \ 4) / (12 \ 7)$

es 6: $(6 \ 1) * 84 / (90 \ 6) * 84$; scegli i numeri esatti e poi scegli il jolly

es 7:

punto d): $4 \cdot (13 \cdot 5) / (52 \cdot 5)$
 punto e): $13 \cdot 48 / (52 \cdot 5)$
 punto f): $13 \cdot (4 \cdot 3) \cdot (12 \cdot 2) \cdot 4 \cdot 4 / (52 \cdot 5)$
 punto g): $13 \cdot (4 \cdot 2) \cdot (12 \cdot 3) \cdot 4 \cdot 4 / (52 \cdot 5)$
 punto h(doppia coppia aggiunto): $(13 \cdot 2)(4 \cdot 2) \cdot (4 \cdot 2) \cdot 4 \cdot 4 / (52 \cdot 5)$
 es 8: a): $1 \cdot (39 \cdot 9) / (40 \cdot 10)$

3 slide 3 calcolo combinatorio

slide 10 paccio 3 2.2 non si ammettono ripetizioni, la cardinalita dell'insieme è (?)
 quando hai esperimento aleatorio senza ripetizione, puoi usare spazio campionario 2.2
 quando fai esperimenti aleatorii prima di tutto considera se ce ripetizione e ordine e reimmissione o no

3.1 slides 03.5 variabili aleatorie.

1.3 una variabile aleatoria e data da una funzione da omega a R

esempio 2.2 1) abbiamo due casi: se B contiene a la sua controimmagine e omega, se non o contiene, e l'insieme vuoto 2) indicatrice definita 1 se omega sta in A 0 altrimenti, ora abbiamo 4 insiemi: quelli che contegono 0 e 1, quelli con 0 ma non 1, quelli con 1 ma non 0 e quelli senza entrambi.

insieme vuoto ha probabilita 0, omega ha 1, A ha $P(A)$ e A^c ha $P(A^c)$

esercizio pag 10 slides 3.5

$P_X(0, \pi) \cup (\pi/2, +\infty)$ unione dei due e intervallo da 0 a $+\infty$ —

una CDF F_X deve essere continua da destra, il valore della funzione F_X deve coincidere con il limite da destra della funzione. si dimostra sempre con la monotonia della probabilita.

F_X e continua da sinistra in x se e solo se $P_X(x)=0$ altrimenti ce un salto con ampiezza $P_X(x)$

4 modulo 2

DEF: $g: R \rightarrow R$ tale che i) $g(x) \geq 0$ per ogni x di R; ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 1$

detto cio g e detta **densita**

es: per $f(x) = e^{-x^2/2}$ questo integrale non si calcola con metodi tradizionali tende a 0 molto velocemente e vale radice di pi greco.

in generale dati m e R e $a \in R$ definiamo una densita $g(x)$ g e una densita per ogni m appartenente a R e $a \in R$.

x ha legge normale $N(\mu, \sigma^2)$ se $P(x \text{ appartenente a } H) = \int_H g(x) dx$

vettori aleatori: finora abbiamo considerato x variabili aleatorie a valori reali. ...

$P(x, y)$ e la legge congiunta di X e Y

P_X, P_Y sono le leggi marginali di (X, Y)

quando hai piu variabili aleatorie, interessa soprattutto i legami tra le une e le altre.

sapere le marginali e come conoscere singol parti, conoscere la congiunta dice come sono le singole componenti aleatorie e i rapporti tra loro.

legge dei grandi numeri: la media campionaria $\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ sia $(X_n)_{n \geq 1}$ una succ di var aleatorie su $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ diciamo che le X_n sono indipendenti e identicamente distribuite se le X_n sono v.a. indipendenti e hanno tutte la stessa legge

disuguaglianza di Markov:

metodo monte carlo ideale per problemi in dimensione alta (grandi mole di dati)

5 catene di markov

se applichi sia legge dei grandi numeri che metodo monte carlo, per calcolare stima errore la formula è $P(|\bar{x}_n - \mu| \geq e) \leq \frac{\text{var}(x)}{n e^2}$

n = num simulazioni, e = raggio(errore), P = probabilita errore.